

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 千葉大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

問題の選択に関する注意

志望学部・学科等により、以下に示す番号の問題に解答すること。

科目	学部・学科等		解答する問題番号						
数学Ⅰ	理学部	物理学科，化学科	1 2 3 4						
		生物学科，地球科学科							
		工学部							
数学Ⅱ	情報・データサイエンス学部								
数学Ⅲ		園芸学部	園芸学科，応用生命化学科						
数学A			緑地環境学科						
数学B	薬学部								
数学C		先進科学プログラム	物理学関連分野，工学関連分野						
			情報・データサイエンス関連分野						
	医学部		2	3	4	5	6		
	理学部	数学・情報数理科	1	2	3	4	5	6	

試験時間 120 分 | 1 題あたり 25 点 | 満点 100 / 125 / 150 点

配点是非公表であるため、本書では **1 題 25 点** として扱う。4 題選択で 100 点，5 題選択で 125 点，6 題選択で 150 点である。

なお実際の千葉大学では、教育学部（中学校コース・数学科教育分野）も 6 題を選択するが，その範囲には文科系向けの問題が含まれるため，本書の 6 題構成には対応しない。

3 三角形 ABC において $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ とする。 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D, 三角形 ABC の内心を I とする。以下の問いに答えよ。

(1) $\overrightarrow{AD}$ を $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ と a, b, c を用いて表せ。

(2) $AD^2 = \frac{bc\{(b+c)^2 - a^2\}}{(b+c)^2}$ が成り立つことを示せ。

(3) $AI : ID$ を求めよ。また $\overrightarrow{AI}$ を $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ と a, b, c を用いて表せ。

(4) $a = 7, b = 5, c = 8$ のとき, AD の長さ, 三角形 ABC の内接円の半径を求めよ。また, $a = 7$ と $b + c = 13$ を保ったまま b, c を動かすとき, AD の長さの最大値を求めよ。

6 正の整数 n に対して

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n$$

とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} < a_n$ が成り立つことを示せ。
- (2) すべての正の整数 n に対して $0 < a_n \leq 1$ が成り立つことを示し、数列 $\{a_n\}$ が収束することを示せ。ただし、単調減少で下に有界な数列が収束することは証明せずに用いてよい。

- (3) $t > 0$ のとき

$$\frac{t}{1+t} < \log(1+t) < \frac{t(2+t)}{2(1+t)}$$

が成り立つことを示せ。

- (4) $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ とするとき、 $\frac{1}{2} < \gamma < 1$ を示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 割り切れる条件・ $\log_2 3$ の無理性・区分求積

分野の異なる 3 問が並ぶ。(1) は余りを分離する, (2) は背理法, (3) は対数をとって区分求積——いずれも「最初の一手」で決まる型である。とくに (3) は, そのままでは手がつかない式を $\log$ で和に開くのが唯一の道である。

❶ (1) $n^2 + 7 = (n^2 - 1) + 8 = (n + 1)(n - 1) + 8$ であるから

$$\frac{n^2 + 7}{n + 1} = n - 1 + \frac{8}{n + 1}$$

と書ける。 n は整数だから $n - 1$ は整数であり, 左辺が整数であることと $\frac{8}{n + 1}$ が整数であることは同値である。

すなわち $n + 1$ は 8 の約数である。 n は正の整数だから $n + 1 \geq 2$ であり, $n + 1 = 2, 4, 8$ の 3 通りに限られる。よって

答: $n = 1, 3, 7$

である。実際, $\frac{1 + 7}{2} = 4$, $\frac{9 + 7}{4} = 4$, $\frac{49 + 7}{8} = 7$ でいずれも整数である。

❷ (2)

前半 $\log_2 3$ が有理数であると仮定する。 $2^1 = 2 < 3 < 4 = 2^2$ より $1 < \log_2 3 < 2$ であり, とくに $\log_2 3 > 0$ だから, 正の整数 p, q を用いて

$$\log_2 3 = \frac{p}{q}$$

と表せる。これは $2^{p/q} = 3$, すなわち

$$2^p = 3^q$$

を意味する。

ここで p, q は正の整数だから, 左辺 2^p は偶数であり, 右辺 3^q は奇数である。偶数と奇数は等しくならないので矛盾である。(素因数分解の一意性を用いて, 左辺の素因数が 2 のみ, 右辺の素因数が 3 のみであることから矛盾を導いてもよい。) したがって $\log_2 3$ は無理数である。■

後半 $t = \log_2 3$ とおく。底の変換公式より

$$\log_3 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 3} = \frac{1}{t}$$